

C++ Demo 逻辑示意

从网格连接关系和自由度编号出发，先确定矩阵位置，再并行填入单元贡献

伪代码

核心流程

输入

DofCodingInfo, 单元刚度矩阵 K_e

1

symbolic(info)

- 检查节点、自由度编号和输入合法性
- 按单元收集整体矩阵会出现的位置
- 只保留对称矩阵的上三角位置

2

生成 CSC3 和 scatter

- $CSC3 = col_ptr / row_idx / values$
- scatter: 单元局部项 $\rightarrow$ values 下标

3

add_parallel(K_e , threads)

- 并行遍历所有单元
- $p = scatter[局部项]$
- $atomic \ values[p] += K_e[i, j]$

输出

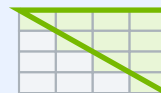
整体刚度矩阵 K

输入信息

单元连接关系
节点自由度编号

确定矩阵位置

生成上三角 CSC3
生成 scatter 写入地址



并行填数值

atomic 写入 values
得到整体刚度矩阵 K

验证闭环

手算样例 · 乱序自由度 · 高冲突并行 · 错误输入拦截